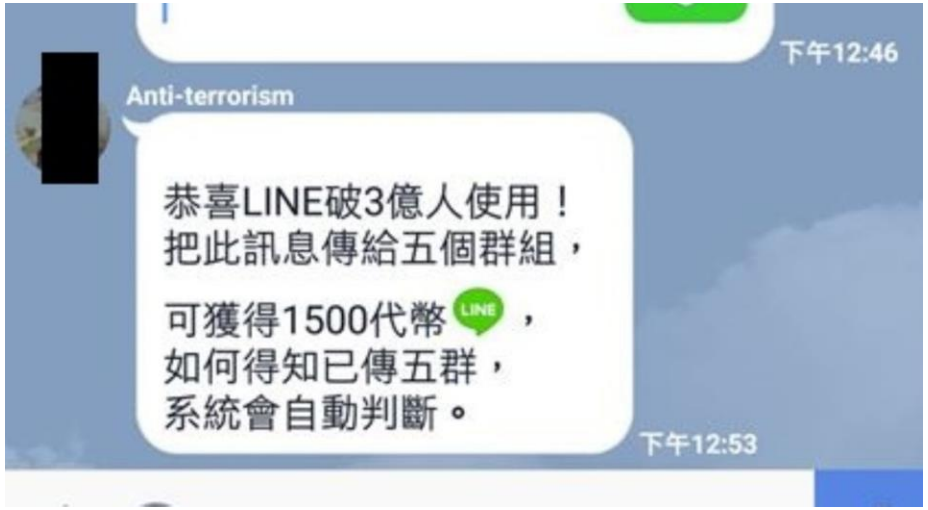
AI為核心的假訊息驗證系統

指導教授：黃崇源

團隊成員：
廖育翔
姚睿
石岱勳
張宇宏
廖哲勛

Github Repository:
https://github.com/cansfakenewsverify/AI-Fake-News-Verification-System.git

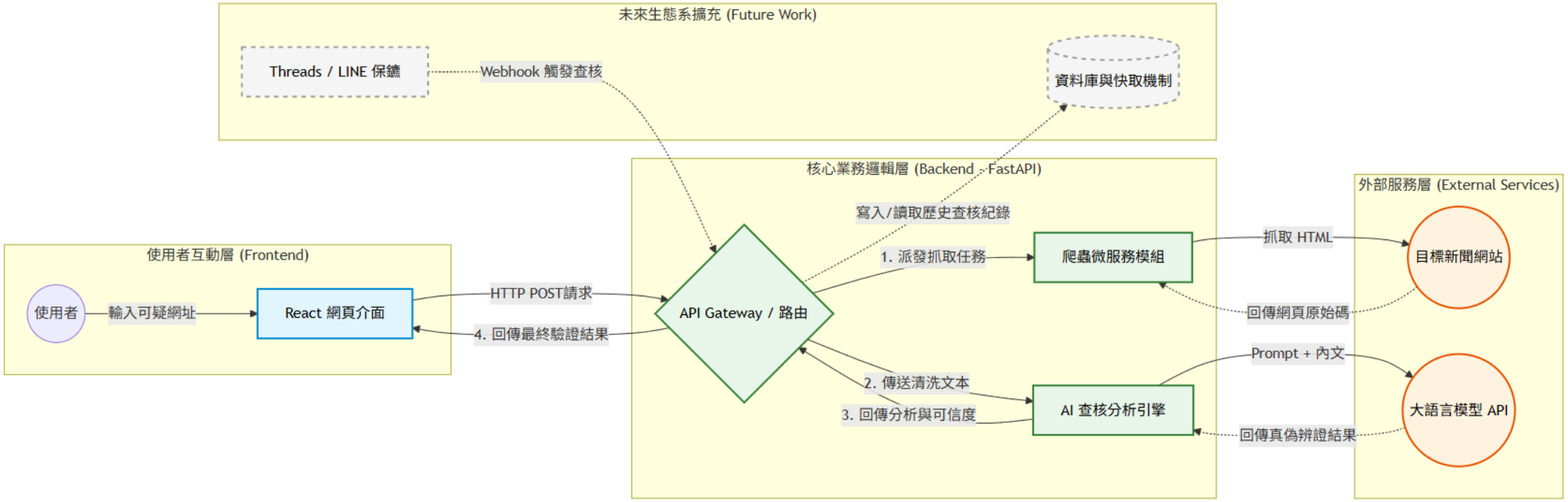
目的



假訊息在社群的傳播速度極快，
一般民眾缺乏及時查證的能力。

解法：打造一個低成本、全自動的防護網，
只要給網址或一段可疑文字，AI就能判讀真偽。

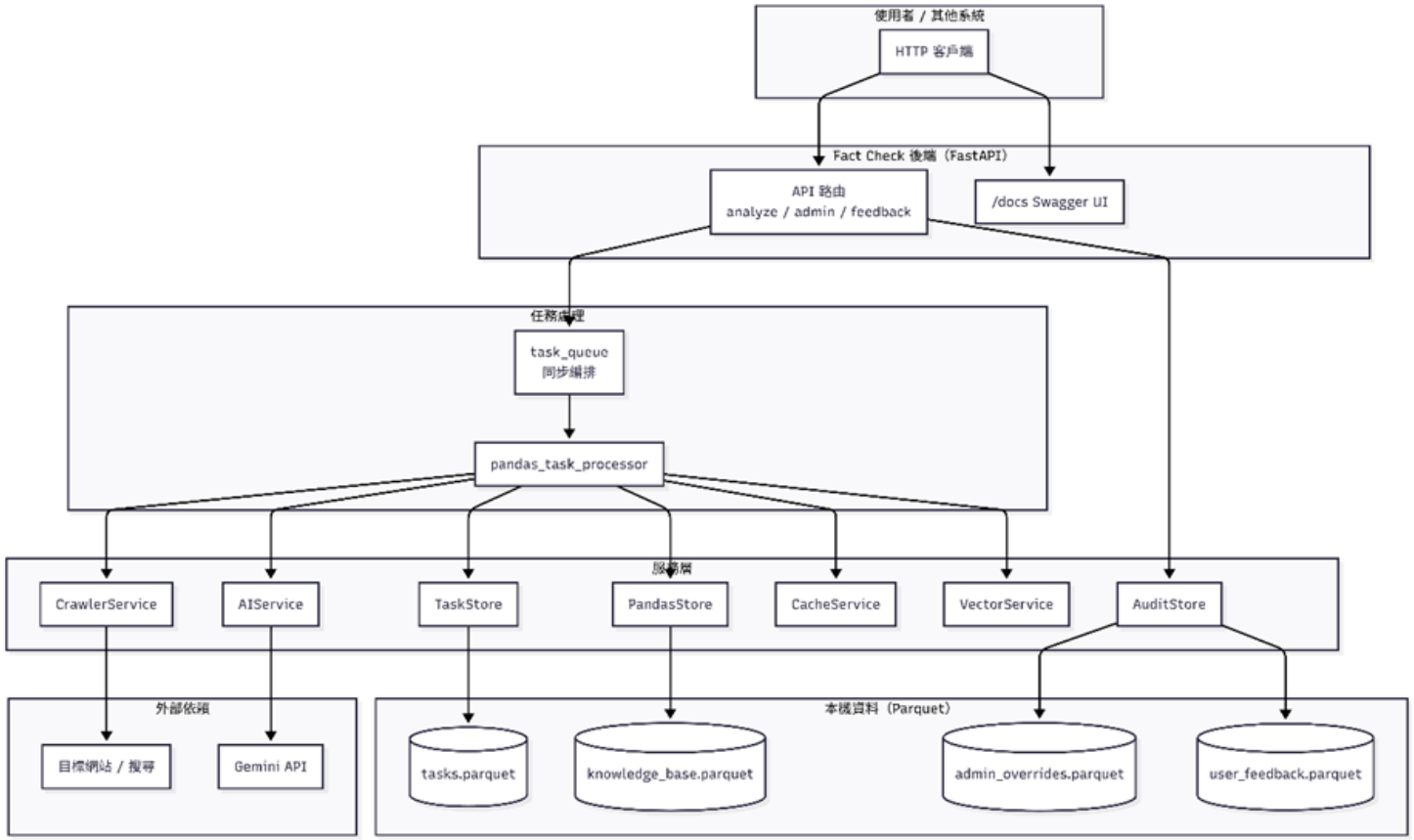
系統範圍


未來生態系擴充 (Future Work)
Threads / LINE 保鑣
Webhook 觸發查核
資料庫與快取機制
核心業務邏輯層 (Backend - FastAPI)
寫入/讀取歷史查核紀錄
1. 派發抓取任務
爬蟲微服務模組
API Gateway / 路由
2. 傳送清洗文本
3. 回傳分析與可信度
AI 查核分析引擎
外部服務層 (External Services)
抓取 HTML
目標新聞網站
回傳網頁原始碼
Prompt + 內文
大語言模型 API
回傳真偽辨證結果
使用者互動層 (Frontend)
使用者
輸入可疑網址
React 網頁介面
HTTP POST請求
4. 回傳最終驗證結果

系統架構

架構設計：

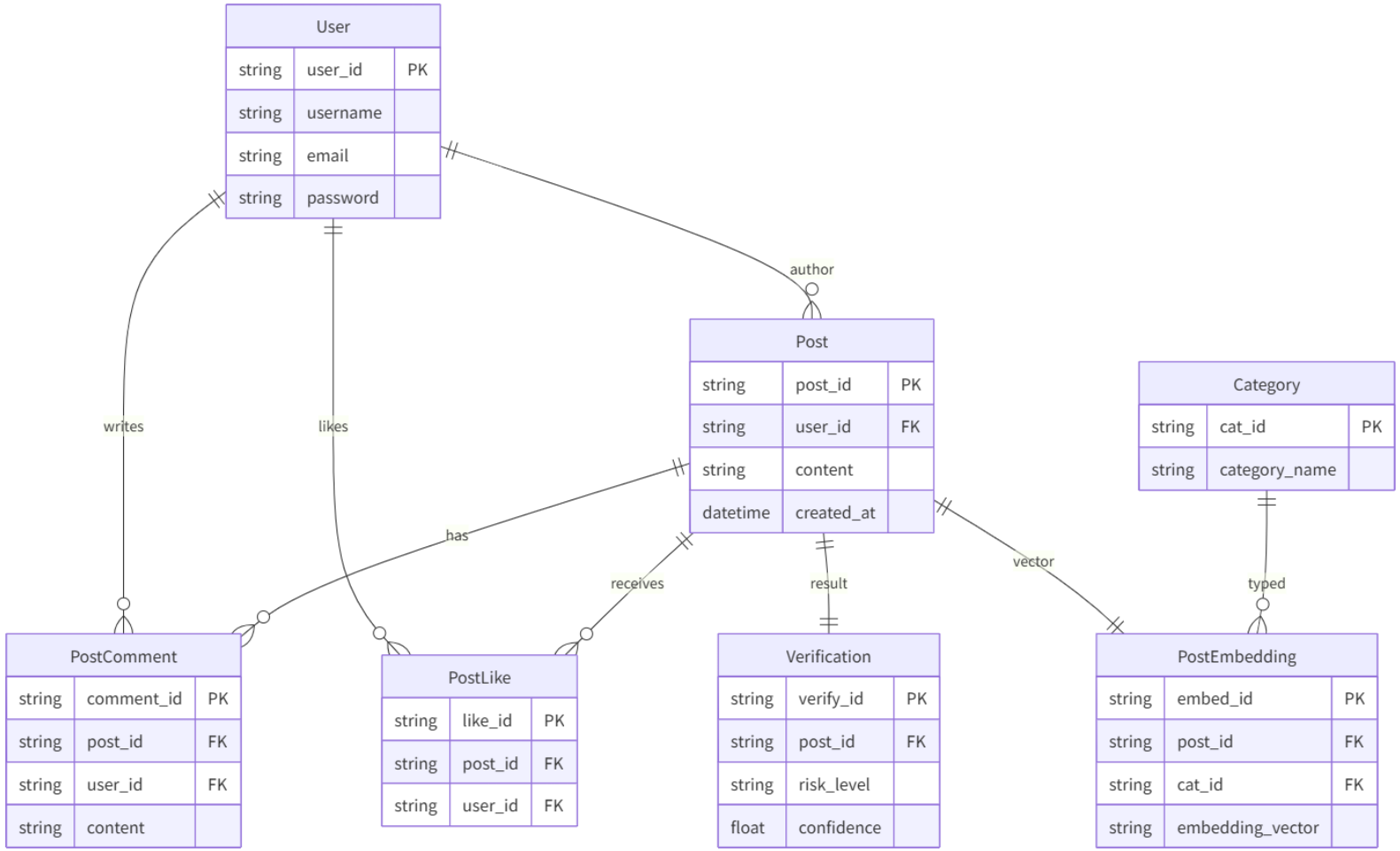
- **前端層（React）**：使用者介面、貼文呈現、視覺色框、互動操作
- **後端API層（FastAPI / Node.js）**：處理請求、任務佇列管理、與 AI 層通訊
- **AI判定層**：獨立背景服務，監控佇列、呼叫 AI API 分析、證據檢索、結果寫回資料庫
- **資料庫層**：持久化儲存貼文、驗證紀錄、證據、Embedding 向量
- 優點：提高靈活度與可維護性，各層透過標準化 API 溝通



需求環境概述

層級	主要技術／工具	說明
前端層	React	提供使用者介面與互動功能，包含貼文發布、狀態顯示(紅/黃/綠框)與查證結果視覺化呈現
後端層	Node.js	提供API服務，負責處理使用者請求、驗證流程控制、任務佇列管理與 AI 層的通訊
AI 判定層	OpenAI API、Python	處理貼文的語意分析、真假判斷與證據檢索。背景服務會監控佇列(Queue)並自動執行驗證任務，將結果回寫資料庫
資料庫層	Pandas	儲存使用者貼文內容AI驗證結果、可信度分數、證據連結與推薦關聯資料(Embedding)
版本控制與協作	Git + GitHub	管理版本與協作

實體關係圖


User
string user_id PK
string username
string email
string password
author
writes
likes
Post
string post_id PK
string user_id FK
string content
datetime created_at
Category
string cat_id PK
string category_name
has
receives
result
vector
typed
PostComment
string comment_id PK
string post_id FK
string user_id FK
string content
PostLike
string like_id PK
string post_id FK
string user_id FK
Verification
string verify_id PK
string post_id FK
string risk_level
float confidence
PostEmbedding
string embed_id PK
string post_id FK
string cat_id FK
string embedding_vector

成果展示

US 目前使用者 @current_user · 剛剛

https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1823591

✅ AI 安全資訊：Safe

AI 準確度 100%

AI 查證摘要

台北松山區一間知名美學診所發生植髮意外，一名楊姓男子在麻醉過程中血壓驟降，一度失去生命跡象，命危送醫。衛生局初步稽查發現診所有3項涉嫌違規，將依法開罰。診所回應將配合調查並提供患者協助。

風險詳細解釋

這是一則來自三立新聞網的真實新聞報導，內容關於台北一間醫美診所發生植髮意外，患者在麻醉過程中血壓驟降命危，衛生局已介入調查並發現診所涉嫌違規。報導內容屬實，並非詐騙或假訊息。

相關參考來源

🔗 點此查看來源

US 目前使用者 @current_user · 剛剛

網傳影片宣稱九層塔堪比止痛藥，老人家喝九層塔生薑茶後能減緩疼痛，治療退化性關節炎

⚠️ AI 假訊息提醒：Health_Rumor

AI 準確度 90%

AI 查證摘要

網傳影片宣稱九層塔堪比止痛藥，老人家喝九層塔生薑茶能減緩疼痛，治療退化性關節炎。

風險詳細解釋

網傳影片宣稱九層塔生薑茶能治療退化性關節炎並堪比止痛藥，此為錯誤訊息。台灣事實查核中心與MyGoPen查證指出，九層塔和生薑雖具有抗發炎成分，但僅能作為輔助，無法取代藥物或治療退化性關節炎。醫師提醒，過度依賴此類偏方可能延誤正規醫療，導致病情惡化，應尋求專業醫師診斷與治療。

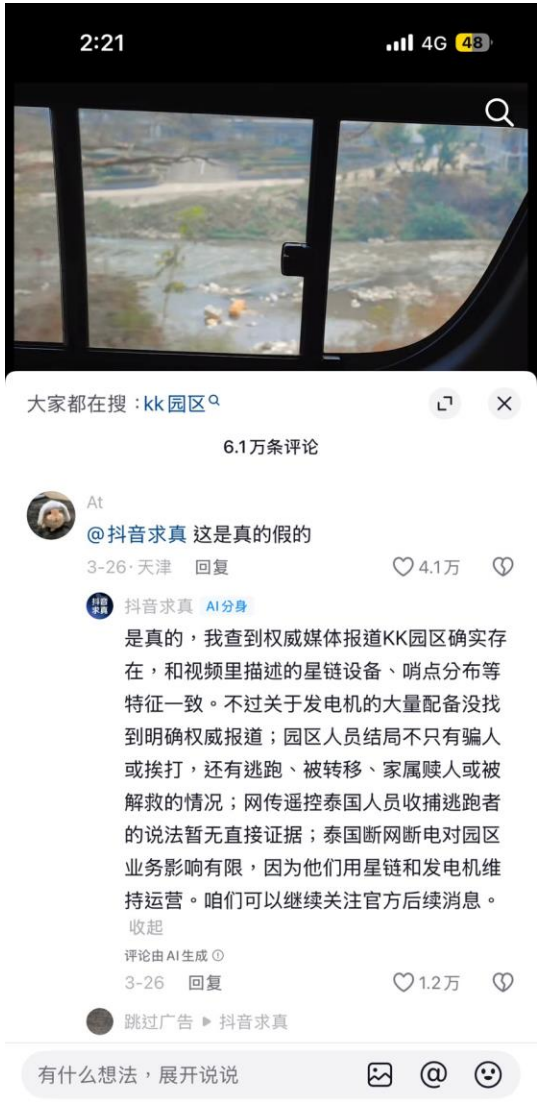
相關參考來源

🔗 【錯誤】網傳影片宣稱九層塔堪比止痛藥，老人家...

🔗 【查證】網傳九層塔堪比止痛藥，老人家喝九層塔...

```
INFO:     127.0.0.1:5078 - "POST /api/analyze/text HTTP/1.1" 200 OK
✅ 使用新版 google-genai API
✅ 使用新版 google-genai API
⚠️ Embedding 生成失敗: 404 NOT_FOUND. {'error': {'code': 404, 'message': 'models/text-embedding-004 is not found for API
 version v1beta, or is not supported for embedContent. Call ListModels to see the list of available models and their sup
ported methods.', 'status': 'NOT_FOUND'}}
INFO:     127.0.0.1:5078 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:11370 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:5078 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:11370 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:5078 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:11370 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:11370 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:5078 - "GET /api/analyze/task/2c7b07a9-891e-4d37-a4bc-cdc175ca1b77 HTTP/1.1" 200 OK
```

展望與限制

- 系統採非同步處理，無即時回應
- AI 判定結果可能存在誤差
- 依賴外部API(OpenAI / Gemini)
- 依賴使用者流量進行貼文傳播

作為line或DC等社群媒體之專用bot。使用者上傳訊息後，bot爬取訊息進行驗證並回傳驗證結果相關訊息推薦。